



VISIONGAIA TECHNOLOGY

TECHNISCHES DATENBLATT · STAND 28.07.2026

VGT GeDefense Linux Security Fabric

Souveräne Kernel-nahe Netzwerkabwehr, Host-XDR,
verschlüsselte Evidenz, reversible Systemhärtung und GaiaOS-
Isolation – lokal betrieben und ohne Cloud-Control-Plane.

PRODUKTVERSION

1.0.0-beta.5

INSTALLER

**3.5.1
CompleteBeta**

STATUS

**ANWENDBAR ·
TESTBAR**

01 · SYSTEMPROFIL

Ein Sicherheitskern für Server und GaiaOS

GeDefense verbindet den Netzwerk-Datenpfad im Linux-Kernel mit einer begrenzten XDR-Entscheidungslogik, einem separat privilegierten Rust-Broker und einem lokal authentisierten Command Center. Identische Kernkomponenten laufen als Standalone-Produkt und als native GaiaOS-Sicherheitsinstanz.

BETRIEBSMODELL LOCAL / SOVEREIGN	ZIELPLATTFORM LINUX x86_64	DATA PLANE RUST eBPF/XDP
--	--------------------------------------	------------------------------------

Getrennte Vertrauensdomänen



DOMÄNE	AUFGABE	PRIVILEGIERUNG
Public Access Gateway	TLS 1.3, Argon2id, Host-/Origin-/CSRF-Schutz, serverseitige Backend-Authentisierung	unprivilegiert
Control Plane	XDR, Policy, Telemetrie, FIM, Evidence, Cases, Transaktionen und Dashboard	gedefense
Response Core	XDP, Maps, pidfd-Reaktion, Quarantäne und typisierte Sysctl-Mutationen	UID 0, Capability-Bounding
Data Plane	begrenztes IPv4/IPv6-Parsing, LPM-Allow-/Blocklisten am Interface	Kernel/XDP

Standalone One-Click-Installation auf systemd-Linux. Rust-Core und eBPF werden für Zielkernel und Ziel-NIC kompiliert und vor der atomaren Aktivierung geprüft.	GaiaOS-native Identische Kern-Binaries, native Provisionierung, GaiaOS-Härtungsprofil, Boot-Trust-Evidenz und optionale Gaia-Cells-Anbindung.
---	---

Single Authority: In GaiaOS ist GeDefense die einzige Security Authority. Sentinel dient ausschließlich als Migrations- und Auditquelle; es gibt keinen konkurrierenden Runtime-Daemon.

02 · DEFENSE FABRIC

Kernel, Host und Evidenz als ein System

Netzwerkabwehr

- Rust eBPF/XDP für IPv4 und IPv6
- Native XDP mit Generic-XDP-Fallback
- LPM-Tries und Longest-Prefix-Match
- Management-Allowlist vor Blocklist
- signierte CIDR-Regeln mit TTL
- bis 250.000 Blockeinträge
- autoritative VERIFY_EMPTY-Prüfung
- öffentliche Feeds standardmäßig ohne Auto-Apply

Linux XDR

- Prozess, Command, Lineage und Origin
- Masquerading, Netzwerk und Threat Intel
- adaptive, kardinalitätsbegrenzte Profile
- RE2 Custom Rules, strikt Alert-only
- Mehrsignal- und Evidence-Gates
- PID-Identität + pidfd
- Canary: SIGSTOP
- Enforce: brokergeprüfter SIGKILL

Evidence & Integrity

- verschlüsseltes, Ed25519-signiertes Ledger
- monotone Sequenz + Vorgängerhash
- separater Head-Checkpoint gegen Truncation
- AES-GCM-geschützte FIM-Baselines
- bounded Traversal und Streaming-SHA-256
- Race-, Symlink- und Modusprüfung
- fail-closed bei Integritätsbruch

Cases & Transactions

- verschlüsselte Case-Korrelation
- Recurrence-Handling
- Ledger-Pflicht für Statuswechsel
- Preview → Authorize → Apply
- Verify → Audit → Reverse
- Startup-Reconciliation
- Drift-Quarantäne statt blindem Überschreiben

XDR-Standardgrenzen

PROZESSSCAN

750 ms

NETZWERK / INTEGRITÄT

3 s / 3 s

ALERT / CONTAIN / KILL

40 / 80 / 120

WORKER / QUEUE

4 / 2.048

EVALUIERUNGEN JE SCAN

4.096

INCIDENT-LOG

64 MiB

Reaktionsgrenze: Ein einzelner Regex-, Feed-, Verhaltens- oder Masquerading-Treffer kann keine Prozessbeendigung autorisieren. Enforce, mindestens zwei unabhängige berechnete Kategorien, objektive Broker-Evidenz und ein nicht degradierter Systemzustand sind erforderlich.

03 · PROTECTED STATE

Reversible Härtung und verschlüsselte Quarantäne

Persistent Hardening

Die Profile **Generic Linux Server** und **GaiaOS Workstation** verwenden eine feste Key-/Wert-Allowlist. Kernelwerte werden per Compare-and-set geändert, zurückgelesen und atomar nach `/etc/sysctl.d/90-vgt-gedefense.conf` persistiert.

Der Rust-Core besitzt keine generische Shell-, Dateisystem- oder Sysctl-Schnittstelle. Partielle Profilfehler lösen einen Reverse in umgekehrter Reihenfolge aus.

Encrypted Response Vault

- AES-256-GCM, Chunkgröße 1 MiB
- maximale Quelldatei 256 MiB
- SHA-256 + vollständige Dateidentität
- atomare Erfassung und Restore-Verifikation
- `openat2`, `O_NOFOLLOW`, Symlink-Abwehr
- Vault `root:gedefense 0700`
- kein `CAP_DAC_OVERRIDE`

Kryptografieprofil

ZWECK	VERFAHREN	PROFIL
Operator-Passwort	Argon2id	64 MiB · t=3 · p=1 · 128-Bit-Salt · 256-Bit-Ausgabe
Control ↔ Core	HMAC-SHA-256	32-Byte-Key · Zeitfenster · Nonce · Replay-Cache · SO_PEERCREDS
Operational Storage	AES-256-GCM	zufällige Nonces · zweckgetrennte Subkeys · AAD-Bindung
Policy / Evidence	Ed25519	lokale Signatur und Verifikation
Content Identity	SHA-256	Streaming-Hash mit Identitäts-Recheck
Public Gateway	TLS 1.3	lokales oder bereitgestelltes Zertifikat

AAD-Kontext: Schema · Node · Zweck · kanonischer Pfad · Sequenz. Unterstützte PBKDF2-Altbestände werden ausschließlich zur Migration akzeptiert und nach erfolgreicher Anmeldung atomar auf Argon2id aktualisiert.

Browser- und API-Härtung

- ✓ keine CDN-, Tracker- oder Webfont-Abhängigkeiten

✓ strikte CSP und Framing-Verbot

✓ `Secure`, `HttpOnly`, `SameSite=Strict`

✓ Request-ID-, TTL- und Replay-Schutz

✓ keine Runtime-Command-Ausführung in Go-Diensten
- ✓ keine dynamischen HTML-Sinks oder `eval`

✓ Synchronizer-CSRF und exakte Origin-Prüfung

✓ serverseitige Bearer-Injektion

✓ HTTPS-Feeds mit DNS-/SSRF-Abwehr

✓ Backend ausschließlich auf Loopback

04 · OPERATIONAL SAFETY

Promotion nur über verifizierte Gates

ZUSTAND	NETZWERK	PROZESSREAKTION	FREIGABEBEDINGUNG
Observe	XDP aktiv, keine Blockregel	Aufzeichnung	verifizierter leerer Kernelzustand
Canary	weiter beobachtend	Evidence-geprüfter SIGSTOP	Policy-, Soak- und Health-Gates
Enforce	signierte CIDR-Regeln	brokergeprüfter SIGKILL	synchronisierte Management-Allowlist
Degraded	fail-safe / unbestätigt	aktive Reaktion aus	sichtbare Recovery erforderlich

Emergency Stop: Response deaktivieren → Blockregeln entfernen → authentisiertes VERIFY_EMPTY → signierte Observe-Policy persistieren → erst dann `verified-empty`. Kein Zwischenfehler wird als sicher gemeldet.

GaiaOS-Funktionsstatus

FUNKTION	STATUS	EINORDNUNG
native Provisionierung / systemd	implementiert	gleiche Security Chain wie Standalone
GeDefense-Quellspiegel	implementiert	147 byteidentische Quelldateien
GaiaOS-Härtungsprofil	implementiert	reversibel und persistent
Boot-Trust-Evidenz	implementiert	Evidence-only, keine falsche Attestierungsbehauptung
Gaia Cells VGTGC1 Adapter	implementiert	Runtime optional
UUID / Generation / cgroup ID	implementiert	immutable Action-Bindung
Freeze / Network Reverse	implementiert	evidenzgebundene Transaktion
Gaia-Cells-Lifecycle-Daemon	nicht enthalten	GaiaOS-verantwortliche Runtime
Isolated Deception Service	deferred	außerhalb der Beta Authority

Runtime vorhanden

Cell-Aktionen werden an UUID, Lifecycle-Generation und Kernel-cgroup-ID gebunden. Peer-UUID, HMAC, Zeitfenster und Nonce werden geprüft.

Runtime nicht vorhanden

Der Adapter meldet `runtime_not_installed`. Die generische Hostabwehr bleibt aktiv und wird nicht degradiert.

05 · RUNTIME CONTRACT

Anforderungen, Ports und Dateipfade

Standalone-Anforderungen

Betriebssystem	Linux
Architektur	x86_64 / amd64
Init	systemd
Kernel	BPF/XDP + pidfd
Paketmanager	apt-get, dnf oder yum
Installation	Root + Build-Internetzugang
Gateway-Runtime	libargon2.so.1

Toolchain-Pins

Go	1.23.2
Rust Core	1.97.1
Rust eBPF	nightly-2026-07-16
Rust Component	rust-src
bpf-linker	0.10.3
Rust Resolution	Cargo.lock --locked

Schnittstellen

SCHNITTSTELLE	STANDARD	EXPOSITION
HTTPS Gateway	TCP 9843	administrativ / öffentlich, Port 1024–65535 konfigurierbar
Go Control Backend	TCP 9844	nur Loopback
Rust-Core IPC	/run/vgt-gedefense/core.sock	HMAC-VGT3 + SO_PEERCREC
Gaia Cells	/run/gaia-cells/control.sock	optional, VGTGC1
Threat Feeds	HTTPS outbound	optional, Public-IP-only

Filesystem

/opt/vgt/gedefense/releases/<version>	unveränderliches Release
/opt/vgt/gedefense/current	atomarer Active-Symlink
/etc/vgt/gedefense/	Konfiguration, TLS und Secrets
/var/lib/vgt/gedefense/	verschlüsselter operativer Zustand
/var/lib/vgt/gedefense/quarantine/objects	verschlüsselter Response Vault
/sys/fs/bpf	BPF-Dateisystem
/var/log/vgt-gedefense-install.log	Installationsdiagnose, Modus 0600

Für diese Beta ist keine pauschale minimale Kernelversion oder garantierte NIC-Liste deklariert. Der Zielhost wird durch Build, Kernel-Verifier, XDP-Attachment, IPC- und Health-Gates qualifiziert.

06 · CURRENT BETA STATUS

Validierter Stand der Complete Beta

- ✓

Go Unit- und Integrationstests
- ✓

Go Race Detector
- ✓

statischer Security Regression Audit
- ✓

Rust-Core Release Build
- ✓

Arch-Paketbuild GeDefense
- ✓

isolierte systemd-Validierung
- ✓

DAC-Test ohne Bypass-Capabilities
- ✓

Installer-Payload-Verifikation
- ✓

go vet für Control und Gateway
- ✓

JavaScript-Syntaxprüfung
- ✓

native Rust Common/Core Tests
- ✓

eBPF Release Build
- ✓

Arch-Paketbuild GaiaOS Integration
- ✓

GaiaOS Installer-/Hardening-Tests
- ✓

147-Dateien-Mirror-Verifikation
- ✓

SHA-256-Artefaktprüfung

Aktuelles Installationsartefakt

VGT_GeDefense_Beta_1.0.0-beta.5_OneClick_CompleteBeta.run

```
ba32a441804f1ef1d25232ababcc781b35b2bfbfd8701ff95ca8f3dc5d9b7e8c
```

Explizite Grenzen dieser Version

- kein Swarm/Mesh
- kein QUIC-Offloading
- keine Provider-DDoS-Absorption
- keine TLS-Entschlüsselung
- kein Feed Auto-Enforce
- keine Garantie gegen Root
- keine vollständige Measured-Boot-Attestierung
- Cells Lifecycle extern
- Deception deferred

Verbleibende Freigabegrenze: realer Zielhost-Smoke-Test für den konkreten Kernel, Kernel-Verifier, XDP-Modus, das Netzwerkinterface und den Netzwerktreiber. Der Installer meldet Erfolg erst nach bestandenen Build-, Attachment-, IPC-, Backend- und TLS-Gates.

Produktklassifikation

Entwicklungsstatus	Complete Beta · anwendbar und testbar
Betriebsfreigabe	zunächst Observe; Canary und Enforce ausschließlich nach dokumentierten Gates
Deployment	Standalone Linux Server oder GaiaOS-native
Cloud-Abhängigkeit	keine Control-Plane-Abhängigkeit; optionaler HTTPS-Feed-Abruf
Lizenz	AGPL-3.0-only

Technische Aussage: GeDefense ist im aktuellen Stand eine vollständige lokale Beta-Defense-Chain. Produktionsfreigabe bleibt bewusst eine Eigenschaft des konkret geprüften Zielhosts – nicht nur des Quellcodes.